MusicApp — analyse fonctionnelle (étape 1)

Ce document établit qui fait quoi, et avec quelles données, avant toute décision technique. Il transpose à MusicApp, application d'écoute de musique, les attendus de l'étape 1 du sujet : acteurs, cas d'usage, cas d'erreur, matrice des règles de gestion. Les écrans cités sont ceux du prototype Figma (`figma_link`, `docs/protofigma/`) ; les codes d'erreur sont ceux que l'API renvoie au client (`metier/app`).

1. Acteurs

Acteur	Création du compte	Ce qu'il peut faire	Ce qu'il ne peut jamais faire
Visiteur	—	s'inscrire comme user ou comme artiste ; vérifier son email ; demander un nouveau mot de passe ; se connecter	consulter le catalogue
User (auditeur)	inscription publique, puis vérification de l'email	écouter les titres ; liker titres et albums ; rechercher ; créer et gérer **ses** playlists ; consulter l'accueil (titres à la une), les fiches titre, album et artiste ; modifier son profil	voir ou modifier les playlists des autres ; voir un album non publié ou un artiste non validé
Artiste	inscription distincte (nom d'artiste, bio), vérification de l'email, puis **validation par l'admin**	créer un album (cover, titres), renommer ou supprimer ses titres, publier ; consulter **ses** titres et albums ; modifier sa bio	se connecter avant d'être validé ; agir sur la musique d'un autre artiste ; écouter, liker ou rechercher le catalogue
Admin	créé par script (`create_admin.py`), jamais par le site	valider ou refuser (avec motif) les comptes artistes ; composer la playlist « à la une »	supprimer la playlist à la une

Le rôle est vérifié **côté serveur sur chaque route** (`require_role`), et non seulement par le menu affiché : un user qui appelle une route artiste reçoit `403 FORBIDDEN`.

2. Cas d'usage

Forme homogène : acteur, déclencheur, enchaînement nominal, cas d'erreur.

#	Cas d'usage	Acteur	Déclencheur	Enchaînement nominal	Cas d'erreur
CU1	S'inscrire	Visiteur	*Sign up* (ou *Sign up as artist*)	saisie du username, de l'email et du mot de passe (et, pour un artiste, du nom d'artiste et de la bio) → compte créé, non vérifié → email de vérification	username ou email déjà pris (`409`) ; mot de passe de moins de 8 caractères, username hors 3 à 50 caractères (`422`)
CU2	Vérifier son email	Visiteur	lien reçu par email	token valable 24 h, à usage unique → compte vérifié	lien expiré ou déjà utilisé (`400 INVALID_TOKEN`) → renvoi possible, au plus 1 par minute (`429`)
CU3	Se connecter	User, artiste, admin	écran *Connexion*	username **ou** email + mot de passe → session (JWT de 15 min, renouvelé pendant 7 jours) → accueil du rôle	identifiant inconnu ou mot de passe erroné (`401 INVALID_CREDENTIALS`, même message dans les deux cas) ; email non vérifié (`403 EMAIL_NOT_VERIFIED` → écran *Compte non vérifié*) ; artiste en attente (`403 ARTIST_PENDING`) ; artiste refusé (`403 ARTIST_REJECTED`, avec le motif)
CU4	Écouter un titre	User	clic sur un titre	contrôle des droits par l'API, puis envoi du fichier par Nginx (`206`, lecture par plages) ; une écoute est comptée après min(30 s, durée − 1 s)	titre non publié ou artiste non validé (`404`) ; session expirée (`401`)
CU5	Consulter ses likes	User	onglet *Likes* (ou *Albums*)	liste de ses titres (ou albums) likés, du plus récent au plus ancien	aucun like → « No track found » / « No album found »
CU6	Liker / ne plus liker	User	cœur d'un titre ou d'un album	like enregistré une seule fois ; un second like ne change rien	contenu invisible (`404`)

#	Cas d'usage	Acteur	Déclencheur	Enchaînement nominal	Cas d'erreur
CU7	Rechercher	User	onglet *Search*	résultats groupés Songs / Album / Artists, 10 par section (Elasticsearch)	aucun résultat → « No track found », « No album found », « No artist found »
CU8	Gérer ses playlists	User	onglet *Playlist*	créer (nom, cover facultative), ajouter et retirer des titres, renommer, supprimer ; nombre de titres et durée totale affichés	aucune playlist → « No playlist found » ; playlist d'un autre user → `404` (son existence n'est pas révélée)
CU9	Publier un album	Artiste	*New album*	un seul brouillon à la fois : cover + titre, envoi des pistes MP3 une par une, renommage, puis *Upload* → album publié, date de sortie fixée, indexation	brouillon déjà en cours (`409 DRAFT_EXISTS`) ; pas de cover (`400 COVER_REQUIRED`) ; aucune piste (`400 NO_TRACKS`) ; fichier non MP3 (`400 INVALID_AUDIO`) ; plus de 50 Mo (`413`)
CU10	Consulter sa musique	Artiste	*my tracks* / *my albums*	ses seuls titres et albums publiés	aucun album → « No album yet. » ; aucun titre → « No track found »
CU11	Valider un artiste	Admin	espace *Artists*	liste des comptes en attente → valider, ou refuser avec motif → email envoyé à l'artiste	aucune demande → « No artist waiting for validation » ; compte déjà traité (`409 ALREADY_REVIEWED`)
CU12	Composer la playlist à la une	Admin	espace *Featured*	ajouter ou retirer des titres ; l'accueil des users est mis à jour (cache vidé)	suppression de la playlist à la une refusée (`409 FEATURED_PLAYLIST`)
CU13	Modifier son profil	Tous rôles	*Profile*	username ; mot de passe (ancien + nouveau + confirmation) ; bio (artiste)	ancien mot de passe faux (`400 WRONG_PASSWORD`) ; username déjà pris (`409`) ; *Log out* ferme la session

3. Cas d'erreur

Le sujet impose de lister explicitement les cas d'erreur, et de décider dès l'analyse du message affiché quand il n'y a rien à montrer. Correspondance avec ceux du sujet :

Cas du sujet (consultation de notes)	Équivalent MusicApp	Réponse de l'API	Ce que voit l'utilisateur
Identifiant inconnu	username ou email inconnu	`401 INVALID_CREDENTIALS`	« Wrong username or password » (même message que pour un mot de passe faux : l'existence d'un compte n'est pas révélée)
Mot de passe erroné	idem	`401 INVALID_CREDENTIALS`	idem
Compte en attente de validation	artiste non encore validé ; email non vérifié	`403 ARTIST_PENDING` ; `403 EMAIL_NOT_VERIFIED`	écran d'attente de validation ; écran *Compte non vérifié*, avec renvoi de l'email
—	artiste refusé	`403 ARTIST_REJECTED`	message avec le motif saisi par l'admin
Enseignant sans cours	artiste sans album publié	`200`, liste vide	« No album yet. »
Étudiant sans note	user sans like, sans playlist	`200`, liste vide	« No track found », « No album found », « No playlist found »
Cours sans étudiant inscrit	album sans titre au moment de la publication	`400 NO_TRACKS`	publication refusée : « Add at least one track before uploading »
Accès aux notes d'un autre (paramètre modifié dans l'URL)	playlist d'un autre user (`/playlists/{id}`) ; titre d'un autre artiste (`/artist/tracks/{id}`)	`404`	« not found » : la ressource n'existe pas pour lui
Route d'un autre rôle	un user appelle `/admin/…` ou `/artist/…`	`403 FORBIDDEN`	« Access denied »

Cas du sujet (consultation de notes)	Équivalent MusicApp	Réponse de l'API	Ce que voit l'utilisateur
Session expirée	JWT de plus de 15 min	`401 TOKEN_EXPIRED`	renouvellement silencieux par le refresh token, sinon retour à la connexion
Abus	connexions répétées, renvois d'email	`429` (Nginx : 10 connexions par minute et par IP)	« Please wait a minute before asking again »

Chaque liste prévoit trois états : chargement (« Loading… »), vide (messages ci-dessus) et erreur.

4. Règles de gestion

Règle	Énoncé	Équivalent dans le sujet
R1	Un album appartient à un et un seul artiste ; un titre appartient à un et un seul album.	un cours est assuré par un seul enseignant
R2	Un artiste peut publier plusieurs albums, mais n'a qu'**un seul brouillon** à la fois.	un enseignant assure plusieurs cours
R3	Un user peut liker plusieurs titres et albums, et créer plusieurs playlists.	un étudiant a plusieurs notes
R4	Un like est unique pour une paire (user, titre) ou (user, album) ; un titre figure au plus une fois dans une playlist.	une note est unique par paire (étudiant, cours)
R5	Le username et l'email sont uniques dans tout le système ; on se connecte avec l'un ou l'autre.	le login est unique
R6	Un nouveau compte est non vérifié tant que l'email n'est pas confirmé ; un compte artiste est en plus **en attente** jusqu'à sa validation par l'admin. Un compte non vérifié, en attente ou refusé ne peut pas se connecter.	un nouveau compte est en attente de validation
R7	Un user ne voit que les albums **publiés** d'artistes **validés** ; un artiste ne voit que sa propre musique.	un étudiant ne voit que ses notes ; un enseignant, que ses cours
R8	Un album n'est publié qu'avec une cover et au moins un titre ; sa date de sortie est celle de la publication.	—
R9	Le compte admin et la playlist à la une sont créés par script ; la playlist à la une ne peut pas être supprimée.	—

Matrice : où chaque règle est garantie, et quels cas d'usage la mettent en jeu

Règle	Base de données (`donnees/migrations`)	Couche métier (`metier/app`)	Cas d'usage
R1	clés étrangères `albums.artist_id` et `tracks.album_id` non nulles	création et envoi filtrés par l'`artist_id` du compte connecté	CU9, CU10
R2	—	`DRAFT_EXISTS` si un brouillon existe déjà	CU9
R3	—	aucune limite	CU5, CU6, CU8
R4	clés primaires composées `track_likes (user_id, track_id)`, `album_likes (user_id, album_id)`, `playlist_tracks (playlist_id, track_id)`	un like déjà présent n'est pas ajouté une seconde fois	CU6, CU8
R5	`UNIQUE` sur `users.username` et `users.email`	`USERNAME_TAKEN` / `EMAIL_TAKEN` avant l'insertion	CU1, CU3, CU13
R6	`users.is_verified` faux par défaut ; `artists.status` = `pending`	refus à la connexion : `EMAIL_NOT_VERIFIED`, `ARTIST_PENDING`, `ARTIST_REJECTED` ; validation réservée à l'admin	CU1, CU2, CU3, CU11
R7	`albums.status`, `artists.status`	filtre « publié et validé » sur toutes les lectures du catalogue et sur l'écoute ; filtre par propriétaire pour l'artiste et les playlists	CU4, CU5, CU7, CU8, CU10

Règle	Base de données (`donnees/migrations`)	Couche métier (`metier/app`)	Cas d'usage
R8	`albums.release_date` vide tant que l'album est en brouillon	`COVER_REQUIRED`, `NO_TRACKS` à la publication	CU9
R9	`app_settings.featured_playlist_id`	`create_admin.py` ; `FEATURED_PLAYLIST` à la suppression	CU11, CU12

Vérification de cohérence. Aucun cas d'usage ne contredit une règle : - l'inscription (CU1) crée toujours un compte non vérifié (R6) et refuse un doublon (R5) ; - la connexion (CU3) applique R6 avant d'ouvrir une session ; - les lectures (CU4 à CU8) passent toutes par le filtre de R7 ; - la publication (CU9) applique R2 et R8 ; - la composition de l'accueil (CU12) ne peut pas supprimer la playlist de R9.

Le seul point qui touche le contenu d'un autre acteur est la consultation d'une ressource par son identifiant dans l'URL (playlist, titre d'artiste). Elle est traitée côté serveur par R7, avec une réponse `404` qui ne révèle pas l'existence de la ressource.